



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Tipos de Aplicaciones

En este apartado...

- ¿Qué es un aplicación Web?
 - Arquitectura de la Web
- Tipos de Aplicaciones

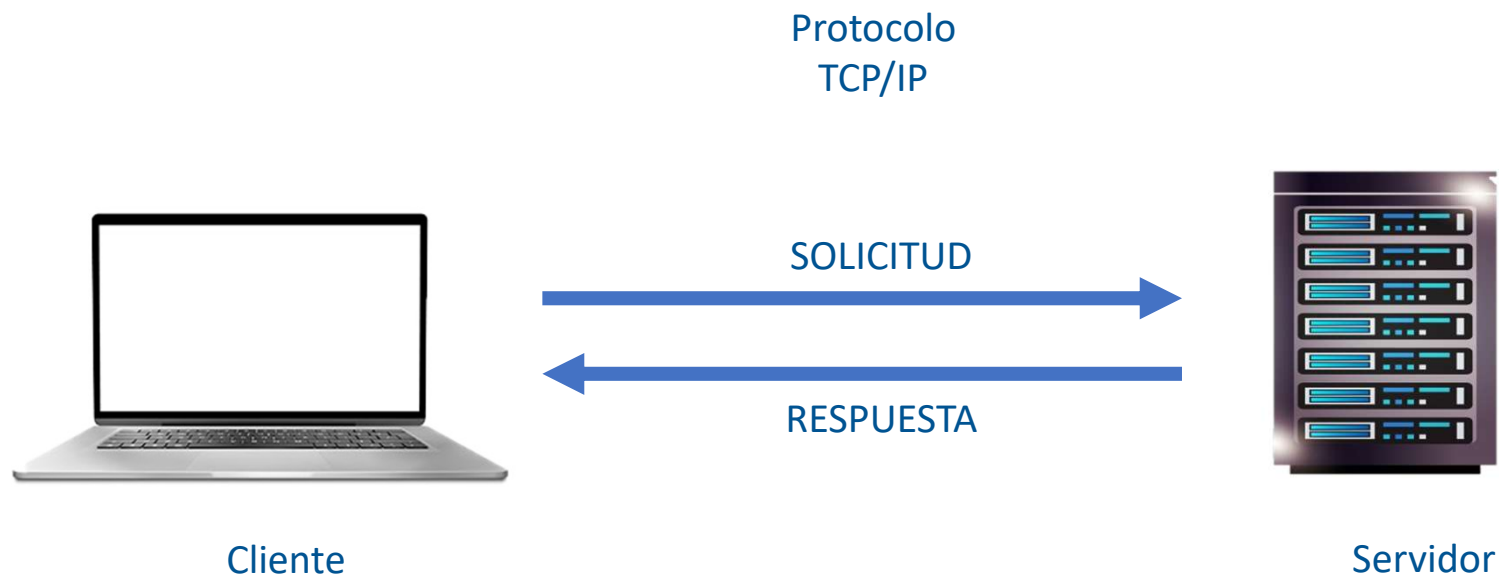
Qué es un aplicación Web?

a web application or web app is a client–server computer program that the client (including the user interface and client-side logic) runs in a web browser

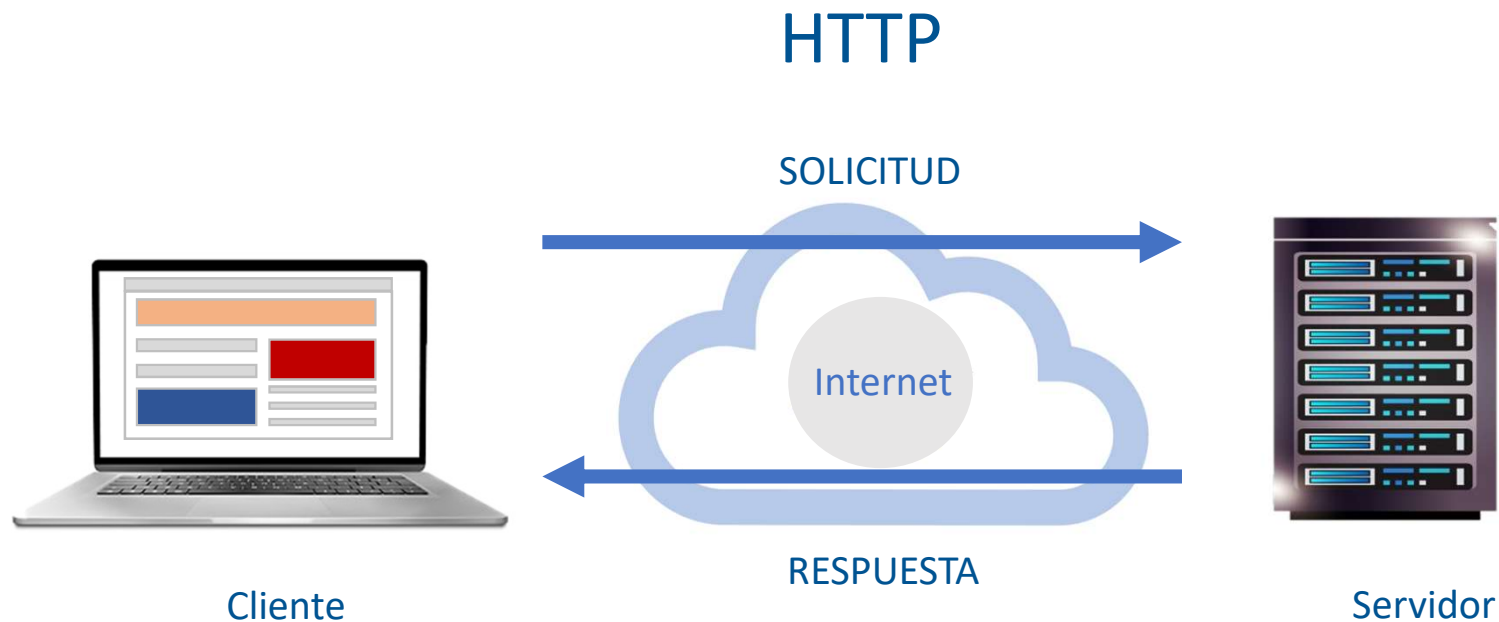
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application

- Conceptos clave:
 - Las aplicaciones Web no dependen del Sistema Operativo
 - UI y lógica del cliente **reside** en el servidor, pero se **ejecuta** en el cliente
 - Las aplicaciones Web se basan en el modelo Cliente-Servidor

Arquitectura Cliente-Servidor



Arquitectura Cliente-Servidor – en la Web



a web application or web app is a client–server computer program that the client (including the user interface and client-side logic) runs in a web browser

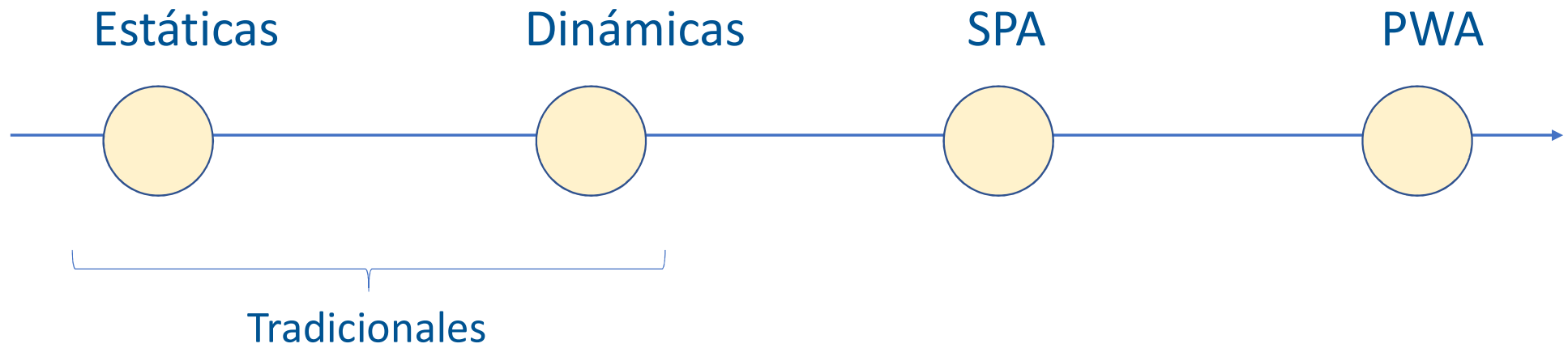
Resumiendo...



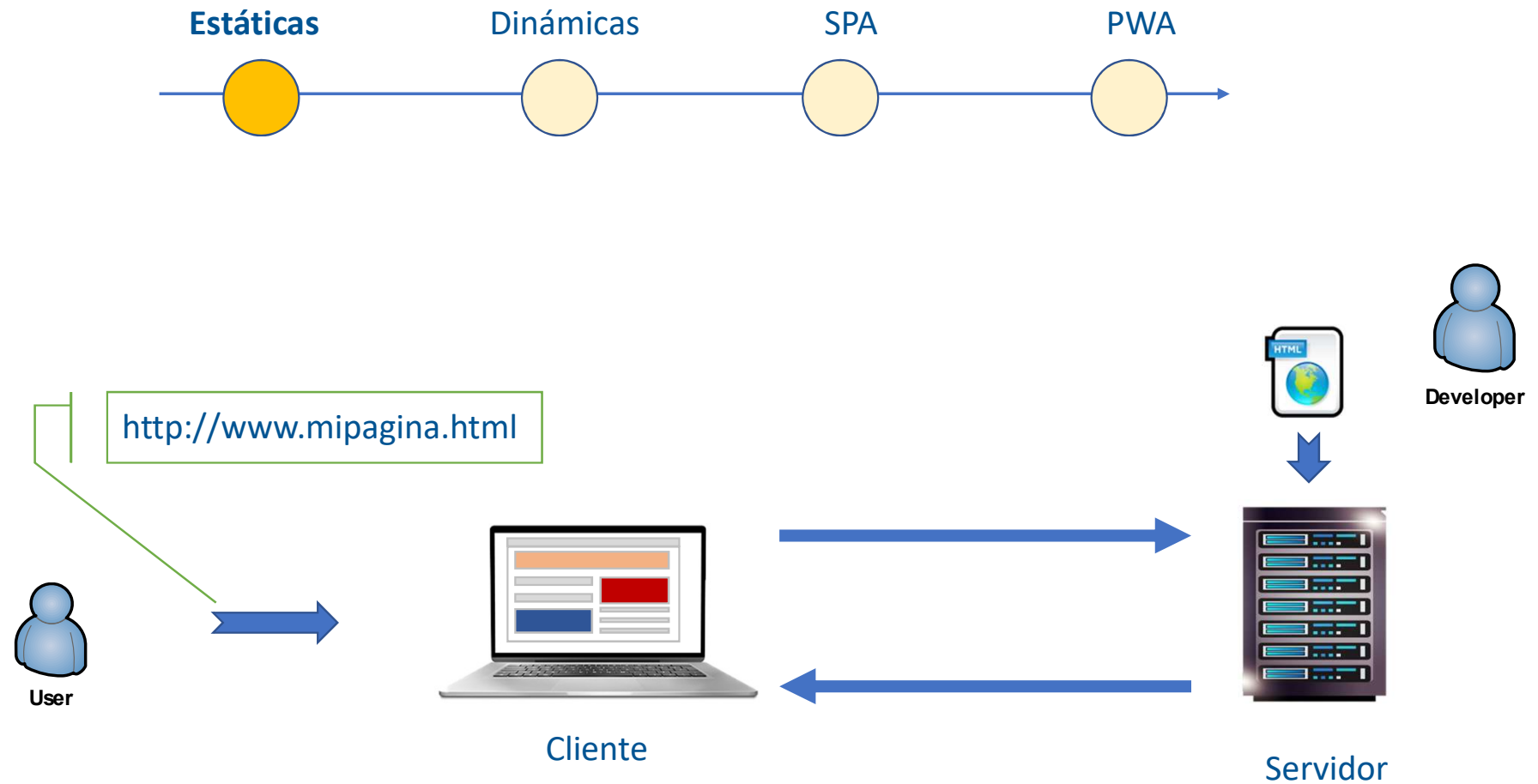
Créditos: <http://www.riial.org/internet-y-la-web/>

- La Web es un servicio de Internet
- El intercambio de información en el internet es realizado mediante el protocolo TCP/IP
- Diseño arquitectónico de la WEB sigue modelo Cliente-Servidor

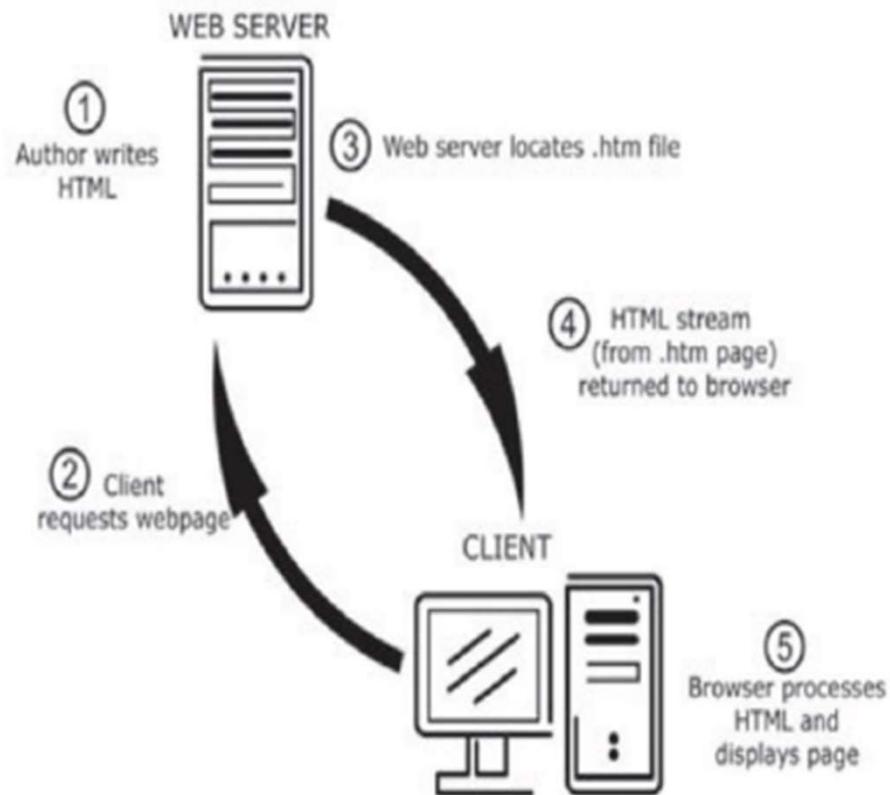
Diferentes tipos de Web App:



Tipos de aplicaciones Web



Tipos de aplicaciones Web

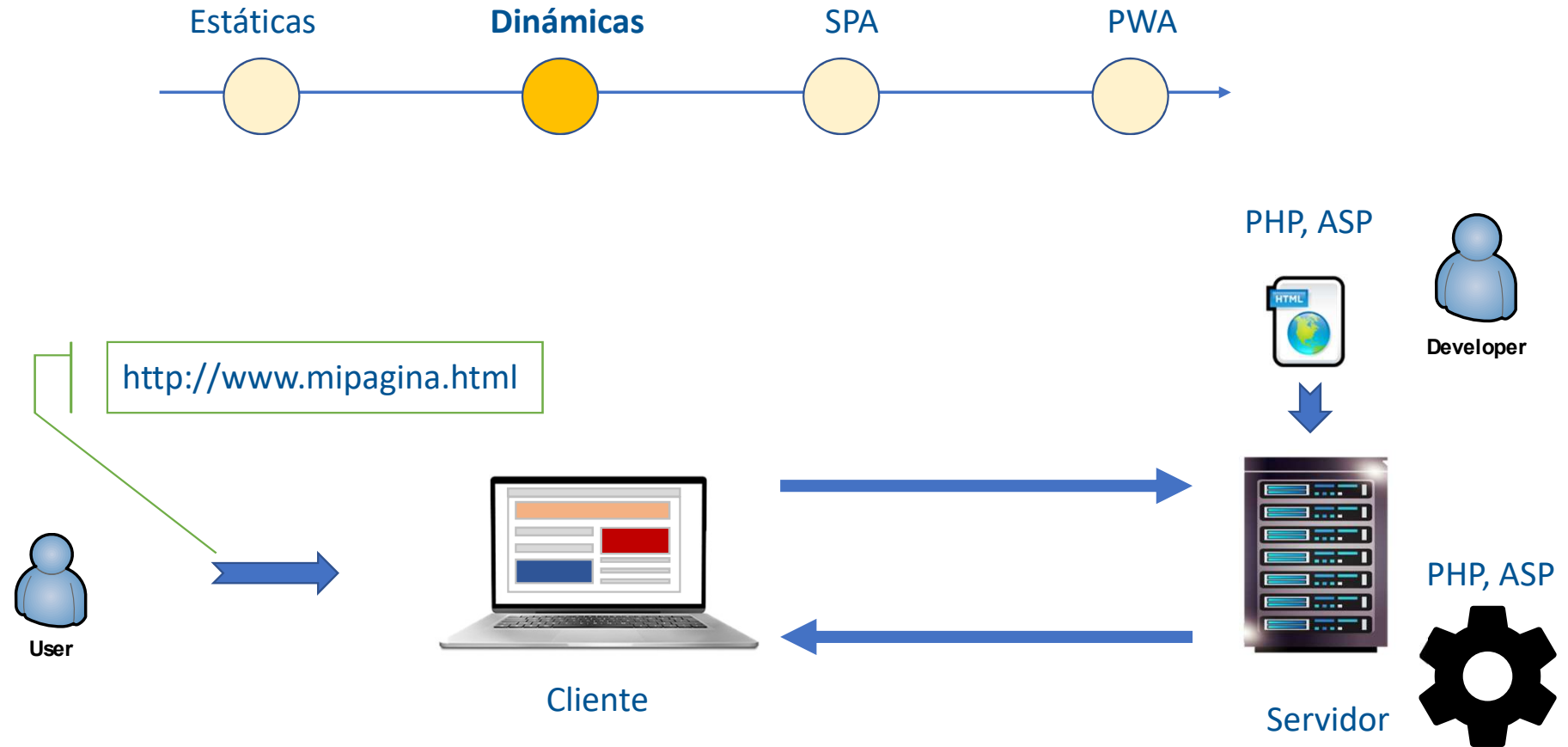


Tipos de Aplicaciones Web

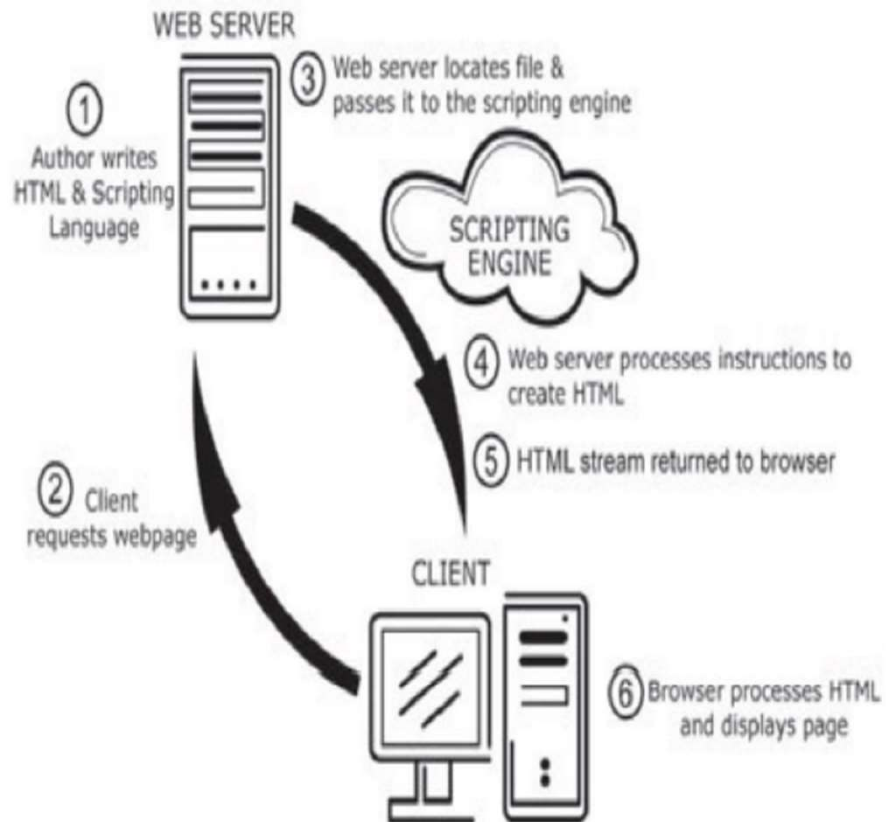


- No es flexible
- Modificación de contenidos compleja
 - Cambiar contenido = cambiar código de las páginas web en el servidor
- Desarrolladas en estándares W3C (HTML, CSS, JS)
- Pueden incluir objetos en movimiento (GIF animados, videos)
- Un ejemplo: CV
 - <http://personales.upv.es/jopana/index.htm>

Tipos de Aplicaciones Web



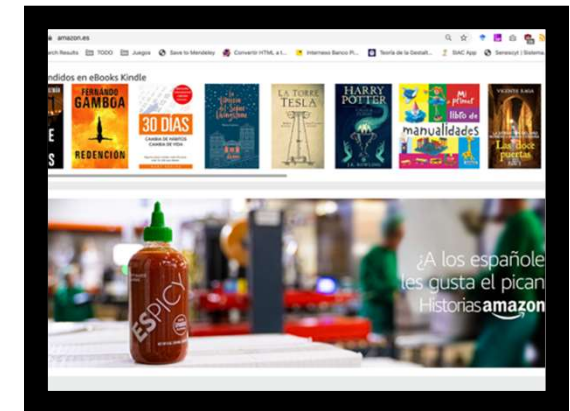
Tipos de Aplicaciones Web



Tipos de Aplicaciones Web



- Desarrolladas con lenguajes de programación (PHP, ASP, etc)
- Modificación de contenidos simple y manejable
 - Datos y contenido en Motor de Base de Datos
- Ejemplo:
 - e-Commerce: Tienda Amazon
 - CMS: Joomla, WordPress



Tipos de Aplicaciones Web



*Single-page Applications (SPA) are **more application-like** because **they reject the more typical web paradigm of moving between distinct pages with different URLs***

Wikipedia

- Aplicaciones Web enteras en una sola página
- Una única carga
- No existe el efecto de transferencia a otra página (“**parpadeo**”)

<https://www.contamoney.com/>

TRADICIONAL

<https://rooms.ryanair.com>

SPA

Tipos de Aplicaciones Web

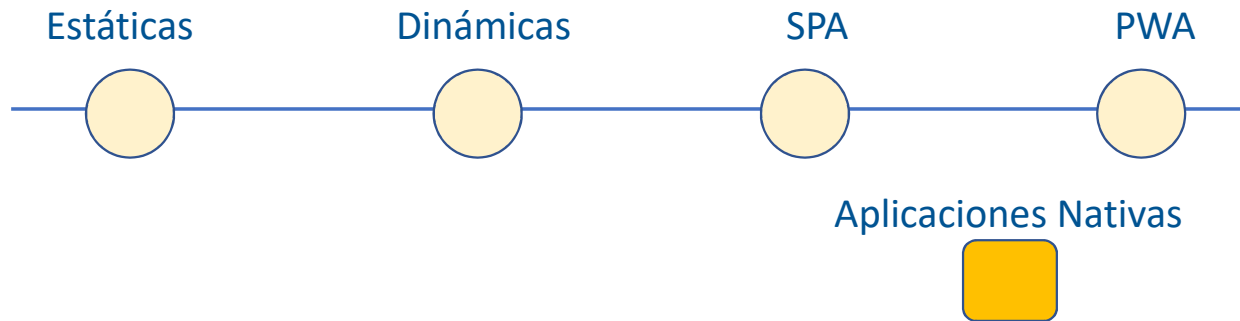


- Ciclo de Vida
 - Carga Inicial
 - Actualización de regiones de página
- Velocidad de carga inicial lenta

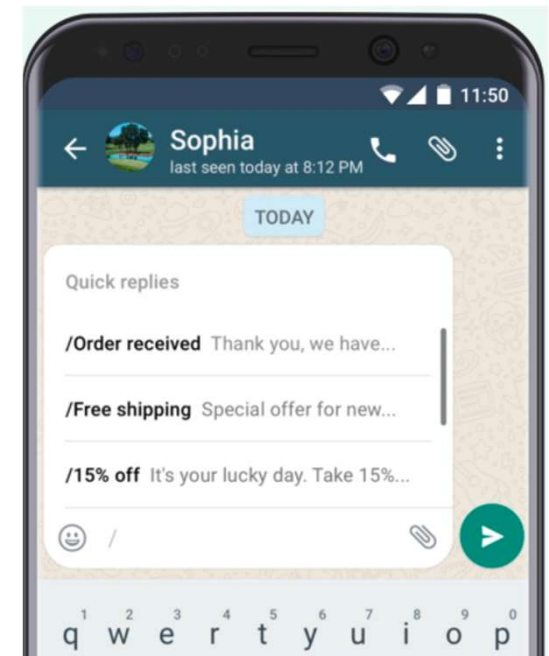
Técnicas



Tipos de Aplicaciones Web



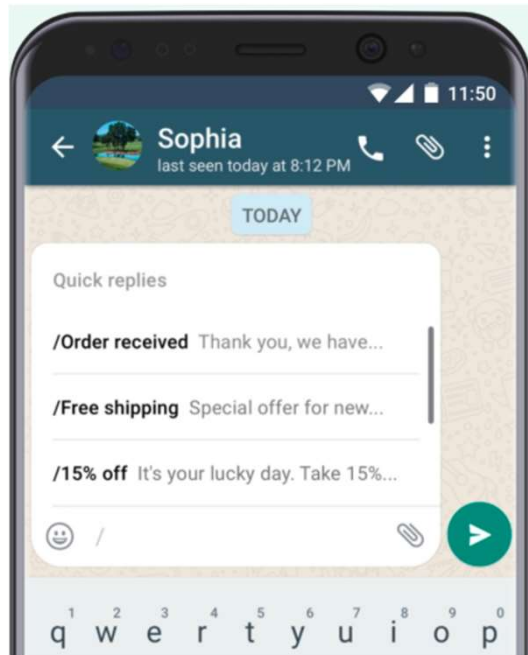
- Desarrolladas para el S.O. en el que se ejecutan
- Su ejecución requiere instalar programas (diferencia a WebApp)
- Respetan mejor el ASPECTO y FUNCIONAMIENTO en el S.O.
- Ejemplo: App de WhatsApp



Tipos de Aplicaciones Web



Nativa



Progresiva



Tipos de Aplicaciones Web



- Ubicadas entre las App Web y App Nativas
- Escritas en estándares convencionales (p.ej., HTML, JS, CSS)
- Disponibles en Google Chrome, Safari y Firefox
- Son App Web pero potenciadas con tecnologías (p. ej, **Service Workers, HTML5**)
 - Ejecución en segundo plano

Tipos de Aplicaciones Web



- No precisan de instalación
- Pueden funcionar en modo OFF LINE
- Permiten velocidades de carga superiores
- Envío directo de notificaciones (push)
- Se ajustan al SO en el que se ejecutan
- Mayor seguridad frente a malware
- Más facilidad para estar actualizada
- Menor consumo de recursos

Ejemplos:

- Uber
- Starbucks
- MakeMyTrip
- Pinterest
- Spotify